LAPORAN KEMAJUAN

Asistensi Hibah Penelitian

SMART TOURISM RECOMMENDER SYSTEM BASED ON SEASONAL CONTEXT AWARE USING FASTTEXT FOR PERSONALIZED DESTINATIONS

Disusun oleh

Malik Hariyanto | NIM 230441100067

Dibimbing oleh

Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.
NIP 19850721 201404 2 001

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BANGKALAN OKTOBER 2026

PENGESAHAN

IDENTITAS LAPORAN KEMAJUAN

Asistensi Hibah Penelitian

Judul penelitian
Smart Tourism Recommender System Based on Seasonal Context Aware Using FastText for Personalized Destinations

Identitas Mahasiswa

Nama lengkap	Malik Hariyanto
NIM	230441100067
Program studi	S1 Sistem Informasi
Jurusan	Teknik Informatika
Fakultas	Teknik

Dosen Pembimbing

Nama lengkap	Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.
NIP	19850721 201404 2 001
Program studi	S1 Sistem Informasi
Jurusan	Teknik Informatika
Fakultas	Teknik

Bangkalan, ... 2026

Mengetahui
Dosen pembimbing

Mahasiswa

Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.
NIP 19850721 201404 2 001

Malik Hariyanto
NIM 230441100067

Daftar Isi

Pengesahan....2
Daftar Isi....3
1 Latar Belakang....4
2 Tujuan....5
3 Pelaksanaan Kegiatan....5
3.2 Uraian kegiatan per minggu....6
3.3 Pemeriksaan kesiapan berkas kerja....7
4 Kendala dan Solusi....7
5 Perkembangan Penyusunan Luaran....8
6 Rencana Kegiatan Berikutnya....8
Daftar Pustaka....9
Lampiran....9

Cakupan pelaporan

Periode yang dicakup adalah 17 Agustus sampai 25 September 2026, yaitu minggu 1 sampai 6 dari 12 minggu logbook. Dengan dasar tersebut, laporan ini mencakup 50% periode logbook. Jadwal LPPM untuk penyusunan laporan kemajuan tercantum pada 5 sampai 9 Oktober 2026.

Logbook memuat rencana harian dan saran bukti. Proposal dan berkas kerja ulasan menjadi dasar untuk menjelaskan perkembangan substansi kegiatan. Tanggal realisasi, durasi, foto, dan paraf memerlukan dokumen pelaksanaan sebelum dapat disahkan sebagai bukti kegiatan.

1 Latar Belakang

Destinasi wisata di Madura meliputi objek alam, sejarah, budaya, dan religi yang tersebar di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pilihan destinasi dapat berubah ketika tujuan perjalanan, akses, atau kondisi yang dihadapi pengunjung berubah. Pengunjung yang merencanakan aktivitas luar ruangan, misalnya, dapat membutuhkan informasi tentang kondisi jalur dan fasilitas ketika cuaca kurang mendukung. Proposal penelitian menempatkan konteks tersebut sebagai bagian dari proses rekomendasi destinasi (Hariyanto, 2026a).

Daftar destinasi populer memberi titik awal untuk menjelajah. Untuk menyesuaikan rekomendasi dengan rencana pengunjung, sistem juga perlu memahami jenis aktivitas yang diminati, kecocokan destinasi dengan kondisi yang dipilih, dan informasi yang tercermin dalam pengalaman wisatawan. Peringkat tinggi saja memberi informasi yang terbatas. Dua destinasi dengan rating serupa dapat berbeda dari sisi kegiatan, akses, atau lingkungan fisiknya.

Ulasan Google Maps dipilih karena berisi teks bebas tentang pengalaman pengunjung. Topik seperti harga tiket, parkir, kondisi jalan, fasilitas, atau kebersihan dapat muncul dalam ulasan yang memiliki rating sama. Teks bebas juga membawa variasi ejaan, singkatan, bahasa percakapan, dan ulasan yang sangat pendek. Persiapan data perlu menjaga agar pembersihan teks tetap mempertahankan informasi penting, misalnya kata negasi pada frasa “tidak bersih”.

Penelitian perlu membedakan atribut destinasi, peristiwa kunjungan, dan tanggapan pengunjung. Label kecocokan cuaca menunjukkan kategori yang diberikan pada destinasi. Musim kunjungan memerlukan informasi waktu dan aturan kalender yang tepat. Sentimen merupakan penilaian terhadap isi ulasan. Bila tanggal hanya tersedia sebagai waktu relatif atau teks tidak menyebut waktu kunjungan, kaitan antara ulasan dan musim tertentu perlu ditahan sampai datanya cukup.

Proposal menggabungkan pemodelan topik dengan Latent Dirichlet Allocation atau LDA, representasi kata dengan FastText, dan klasifikasi multi-aspek dengan BiLSTM. LDA merangkum pola kata ke dalam topik, sedangkan FastText memanfaatkan potongan karakter untuk merepresentasikan kata (Blei et al., 2003; Bojanowski et al., 2017). Pada tahap personalisasi, BGE Embedding direncanakan untuk mencocokkan representasi preferensi pengguna dengan informasi destinasi (Hariyanto, 2026a).

Malik Hariyanto berperan sebagai asisten penelitian di bawah bimbingan Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom. Ruang lingkup peran meliputi kajian metode, penyiapan ulasan, eksplorasi topik, dan eksperimen klasifikasi. Setiap tahap perlu memiliki catatan data, konfigurasi, atau bukti kegiatan yang dapat ditelusuri. Kebutuhan ini sejalan dengan pedoman LPPM yang memisahkan capaian, kendala, perkembangan luaran, dan tindak lanjut dalam pelaporan program.

2 Tujuan

2.1 Tujuan umum

Mendukung pengembangan sistem rekomendasi destinasi wisata di Madura yang mempertimbangkan konteks musim dan preferensi pengguna melalui pengolahan ulasan serta evaluasi yang dapat diperiksa ulang.

2.2 Tujuan khusus

1. Merangkum kajian sistem rekomendasi berbasis konteks dan alasan pemilihan metode sesuai proposal.
2. Menetapkan ruang lingkup destinasi dan variabel minimum untuk penataan ulasan wisata.
3. Menguraikan pemeriksaan kelengkapan, duplikasi, dan keterbacaan teks sebelum eksperimen.
4. Menyiapkan rancangan pelabelan cuaca, jenis wisata, dan sentimen serta kebutuhan verifikasinya.

3 Pelaksanaan Kegiatan

3.1 Jadwal dan fokus enam minggu pertama

Tabel 1 Cakupan kegiatan berdasarkan logbook

Minggu	Periode 2026	Fokus kegiatan
1	17–21 Agustus	Kajian awal
2	24–28 Agustus	Rancangan metode
3	31 Agustus–4 September	Persiapan pengambilan
4	7–11 September	Penataan data
5	14–18 September	Seleksi dan pembersihan
6	21–25 September	Pra-pemrosesan dan label

Sumber Logbook Minggu 1–6 dan Tabel 8 proposal asistensi.

Agenda persiapan 17 Agustus merupakan awal minggu pertama logbook. Periode penelitian pada proposal dimulai 18 Agustus. Uraian berikut menggunakan tanggal logbook sebagai cakupan pelaporan mingguan.

3.2 Uraian kegiatan per minggu

Minggu 1

Fokus awal adalah merumuskan kebutuhan pengguna, ruang lingkup destinasi Madura, dan peran konteks pada rekomendasi. Proposal menjadi bukti tersedianya rumusan masalah, tujuan, dan rancangan pendekatan.

Minggu 2

Kajian metode memetakan fungsi tiap komponen. LDA digunakan untuk mengeksplorasi topik, FastText untuk representasi kata, BiLSTM untuk klasifikasi per aspek, dan BGE untuk pencocokan preferensi. Hubungan antarkomponen tertulis di Bab III proposal.

Minggu 3

Rencana pengambilan ulasan mencakup pemilihan destinasi, tautan sumber, dan pemeriksaan format ekspor. Variabel minimum yang dicatat adalah ID, nama destinasi, rating, tanggal, dan teks ulasan. Daftar tautan dan riwayat ekspor masih perlu dilampirkan sebagai bukti pelaksanaan.

Minggu 4

Rencana penataan data meliputi penyamaan nama kolom, pengecekan ID destinasi, dan rekap sumber serta periode pengambilan. Berkas kerja memiliki ID dan nama destinasi sebagai penghubung antara ulasan dan atribut tempat wisata.

Minggu 5

Agenda seleksi mencakup ulasan kosong, teks yang sulit dibaca, dan baris berulang. Kolom teks asli dan teks olahan pada berkas kerja memungkinkan perbandingan, termasuk peninjauan perubahan huruf, spasi, tanda baca, dan karakter rusak.

Minggu 6

Fokusnya adalah rancangan tokenisasi, penyaringan kata umum, dan pemeriksaan hasil stemming. Rencana pelabelan membedakan kecocokan cuaca destinasi dari musim kunjungan. Jenis wisata dapat diperiksa melalui kategori pada berkas kerja, sementara sentimen memerlukan aturan dan bukti anotasi per ulasan.

3.3 Pemeriksaan kesiapan berkas kerja

Berkas kerja koreksi_dataset.xlsx pada lembar Data Ulasan digunakan untuk memeriksa ketersediaan variabel yang dibutuhkan. Ringkasan berikut menjelaskan isi berkas sebagai rujukan pelaporan. Waktu pembuatan setiap kolom masih perlu dikonfirmasi.

Tabel 2 Struktur dan penggunaan data

Kelompok	Kolom dan penggunaan
Destinasi	id_destinasi dan destinasi untuk mengaitkan ulasan dengan tempat wisata.
Ulasan	rating dan date untuk informasi pendukung. text_original dan text_preprocessed untuk meninjau kualitas teks.
Atribut destinasi	rekomendasi_cuaca dan wisata untuk kategori kecocokan cuaca dan jenis wisata.
Target yang memerlukan verifikasi	Musim kunjungan dan sentimen per ulasan. Tanggal relatif serta rating memerlukan aturan yang sesuai sebelum dapat dipakai untuk pelabelan.

4 Kendala dan Solusi

Tabel 3 Kendala pada persiapan data

Kendala	Tindakan pada tahap persiapan
Tanggal relatif	Catat format yang tersedia. Telusuri tanggal pengambilan dan bedakan waktu unggah dari waktu kunjungan.
Cakupan label	Konfirmasi sumber label kecocokan cuaca dan definisi jenis wisata. Rancang uji anotasi sentimen yang terpisah dari rating.
Teks berulang dan karakter rusak	Periksa contoh sebelum dan sesudah normalisasi. Simpan teks asli dan catat aturan penyaringan.
Bukti pelaksanaan	Sandingkan agenda harian dengan berkas bertanggal, catatan bimbingan, atau dokumentasi yang dapat diperiksa.

5 Perkembangan Penyusunan Luaran

Tabel 4 Status luaran pada cakupan laporan

Luaran	Bukti yang tersedia dan status
Proposal asistensi	Tersedia sebagai dasar tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan rancangan penelitian.
Berkas kerja ulasan	Tersedia satu berkas kerja dengan kolom teks asli, teks olahan, dan dua atribut destinasi. Riwayat pengambilan dan asal label perlu diverifikasi.
Logbook minggu 1–6	Tersedia rencana per hari dan rekomendasi dokumentasi. Bukti realisasi dan paraf memerlukan pengisian oleh pelaksana.
Bahan artikel dan HKI	Proposal dan dokumentasi metode dapat menjadi bahan awal. Status naskah atau pengajuan HKI belum dapat ditetapkan dari bukti pada periode ini.

6 Rencana Kegiatan Berikutnya

Tahap berikutnya dimulai dari uji pelabelan pada sampel lintas destinasi. Setiap label perlu memiliki definisi, unit anotasi, contoh yang jelas, dan aturan untuk kasus ambigu. Untuk musim kunjungan, dokumentasikan sumber tanggal dan kriteria penetapan musim sebelum menggunakannya.

Setelah skema label diperiksa, tetapkan pemisahan data berdasarkan ID destinasi dan siapkan korpus latih untuk LDA serta FastText. Catat pembersihan teks dan konfigurasi agar percobaan dapat diulang. Rencana eksperimen, pembanding, dan metrik disusun sesuai aspek yang benar-benar didukung data.

Lengkapi dokumentasi enam minggu awal dengan catatan sumber data, draf kajian, dan contoh pemeriksaan teks. Gunakan bahan tersebut untuk pembimbingan dan penetapan prioritas eksperimen berikutnya.

Daftar Pustaka

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993–1022. https://www.jmlr.org/papers/v3/blei03a.html

Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching Word Vectors with Subword Information. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 5, 135–146. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00051

Hariyanto, M. (2026a). Smart Tourism Recommender System Based on Seasonal Context Aware Using FastText for Personalized Destinations [Proposal asistensi hibah penelitian]. Universitas Trunodjoyo Madura.

Hariyanto, M. (2026b). Logbook Asistensi Hibah Penelitian Minggu 1–12 [Rencana kegiatan dan dokumentasi harian].

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunodjoyo Madura. (2026). Buku Pedoman Program Asistensi Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa.

koreksi_dataset.xlsx, lembar Data Ulasan. (t.t.). [Berkas kerja penelitian].

Lampiran

Lampiran A Indeks dokumen pendukung

Dokumen	Bagian yang dapat diperiksa
Proposal asistensi	Bab I dan III untuk landasan serta metode. Bab IV untuk peran mahasiswa. Tabel 8 untuk jadwal.
Logbook Minggu 1–2	Rencana kajian pustaka, rumusan masalah, dan penyusunan metode.
Logbook Minggu 3–4	Rencana daftar destinasi, ekspor ulasan, konsistensi ID, dan rekap data.
Logbook Minggu 5–6	Rencana seleksi, pembersihan, tokenisasi, dan rancangan pelabelan.
Berkas kerja ulasan	Lembar Data Ulasan untuk pemeriksaan struktur, teks asli, teks olahan, dan atribut destinasi.